



Atividade pratica 03: Redes de acesso

Bernardo Rizzone (232013194)

1. Diferencie ADSL, HFC, FTTH e Wi-Fi em termos de largura de banda, latência e forma de compartilhamento do meio. Explique em qual deles seria mais provável observar maior variação de latência (jitter) em capturas com tcpdump.

R: Adsl: e compartilhado pelo meio físico através da linha telefônica de par de cobre. Tem a largura de banda, assimétrica e limitada. Geralmente oferece velocidade maior de download. A largura da banda máxima dificilmente ultrapassa 25Mbps, altamente dependente da distancia ate a central telefônica. Latência, moderada a alta. A tecnologia baseada em cobre e a distancia ate a central afetam. Compartilhamento, e dedicado em parte. A linha de cobre do usuário ate a central e dedicada, mas a partir da central, a infraestrutura e compartilhada com outros usuários.

HFC: combinação de fibra optica na rede principal e cabo coaxial na vizinhança e residência. Oferece alta largura de banda e compartilhada. Velocidades podem chegar ate 1Gbps. Latência, baixa a moderada. A parte de fibra optica da rede ajuda a manter a latência baixa, mas o segmento coaxial compartilhado pode introduzir alguma variação. Altamente compartilhado. O meio coaxial e altamente compartilhado por todos os assinantes da área. O desempenho pode ser afetado pelo numero de usuários ativos e seu consumo.

FTTH: Fibra optica diretamente ate a residência do usuário. Largura de banda muito alta e dedicada. E a tecnologia com maior capacidade, oferecendo conexões simétricas que podem facilmente ultrapassar 1Gbps. Latência muito baixa. E a tecnologia com a menor latência, pois a luz viaja pela fibra optica com mínima degradação e interferência. O compartilhamento e dedicado. A fibra optica que chega a casa do usuário e de uso exclusivo, garantindo que a performance não seja impactada pelo uso de vizinhos. **Wi-fi:** Compartilhado por ondas de radio. Tem largura de banda variável. Depende do padrão, da frequência, da distância ao roteador e da quantidade de interferências. Latência variavel e sensível. A latência pode ser muito baixa em condições ideais, mas e altamente suscetível a interferências, distancia e congestionamento. Ele e altamente compartilhado. O ar, e um meio compartilhado por todos dispositivos conectados na mesma rede e por outras rede wi-fi.

```
2025-09-29 18:58:32.861976 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 1, length 64
2025-09-29 18:58:32.888804 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 1, length 64
2025-09-29 18:58:33.864003 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 2, length 64
2025-09-29 18:58:33.891493 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 2, length 64
2025-09-29 18:58:34.865656 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 3, length 64
2025-09-29 18:58:34.893359 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 3, length 64
2025-09-29 18:58:35.867518 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 4, length 64
2025-09-29 18:58:35.896064 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 4, length 64
2025-09-29 18:58:36.869278 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 5, length 64
2025-09-29 18:58:36.898900 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 5, length 64
2025-09-29 18:58:37.871076 IP 172.20.182.59 > dns.google: ICMP echo request, id 509, seq 6, length 64
2025-09-29 18:58:37.899687 IP dns.google > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 509, seq 6, length 64
```

Analisando a captura: Na captura feita é possível analisar uma boa latência e consistente, ficando na faixa de 26 a 29 milissegundos. O jitter ficou com uma variação de menos de 3ms ao longo de 6 segundos, que é algo extremamente baixo. Isso comprava que minha rede é boa. Ela é uma rede HFC. Não consigo comparar com a o wifi por que o meu computador está sem placa wi fi, mas com certeza se eu tivesse feito a captura no wifi ou em uma conexão ADSL, ambas tenderiam a apresentar uma variação de latência (jitter) bem maior.

2. Imagine que você está em uma rede PAN e em uma LAN. Cite um exemplo de tráfego que você esperaria capturar em cada caso usando tcpdump (não basta dizer "pacotes de rede"; detalhe protocolos e aplicações prováveis).

R: Na rede PAN, eu esperaria capturar uma pessoa ouvindo música por exemplo, com um fone de bluetooth conectado ao celular. Eu não veria pacotes IP, TCP ou UDP convencionais. Em vez disso, a captura mostraria a pilha de protocolos Bluetooth. L2CAP: transportando os dados de áudio. Este protocolo é responsável por multiplexar múltiplos fluxos de dados sobre uma única conexão bluetooth. A2DP: define como o áudio de alta qualidade é comprimido. AVRCP: ao pressionar o botão de pause no fone, geraria um pequeno pacote de controle. Na rede LAN, eu esperaria um local como uma casa ou escritório, geralmente wifi ou via cabo. Um cenário, seria qualquer pessoa chegando em casa e abrindo o notebook para ver as notícias. Conexão à rede, o sistema operacional do notebook tentando obter um endereço de rede válido. Protocolo DHCP. Apareceria uma sequência de 4 pacotes conhecida como DORA: DHCP DISCOVER: o notebook perguntando em broadcast "Alguém pode me dar um endereço IP". DHCP OFFER: o roteador respondendo "Eu posso fornecer o endereço". DHCP REQUEST: o notebook confirmando "ok, aceito o IP". DHCP ACKNOWLEDGE: o roteador finalizando "Combinado. O endereço é válido por 24 horas".

3. Explique como o tipo de rede de acesso (residencial x corporativa) influencia o tráfego capturado com tcpdump. Use exemplos concretos.

R: Tráfego em rede residencial: Uma rede residencial é otimizada para consumo de conteúdo, entretenimento e comunicação pessoal. A arquitetura é simples (geralmente um único roteador do provedor) e as políticas de segurança são mínimas. Cenário: Uma noite de dia de semana em uma casa com uma família. Ao executar `sudo tcpdump -i wlan0` em um notebook, você esperaria capturar:

Tráfego de Jogos Online.

Exemplo Concreto: Alguém jogando Call of Duty ou Fortnite em um console ou PC.

Protocolos e Padrões: Um fluxo constante de pequenos pacotes UDP. Diferente do streaming, que pode tolerar um pouco de buffer, o tráfego de jogos é extremamente sensível à latência. A captura mostraria pacotes sendo enviados e recebidos rapidamente para os servidores do jogo, com portas UDP de numeração alta.

Tráfego de IoT (Internet das Coisas):

Exemplo Concreto: Uma assistente de voz (Alexa, Google Home) ou uma câmera de segurança enviando dados para a nuvem.

Protocolos e Padrões: Pequenos e frequentes "pings" de dados. A captura revelaria pequenas transmissões de dados via HTTPS ou protocolos mais leves como MQTT para servidores na AWS, Google Cloud ou Azure, garantindo que o dispositivo permaneça online e sincronizado.

Trafoego em uma rede corporativa: Uma rede corporativa é projetada para produtividade, segurança e gerenciamento centralizado. A arquitetura é complexa, segmentada e cheia de políticas de controle de acesso.

Cenário: Manhã de um dia útil em um escritório.

Ao executar tcpdump em uma máquina conectada à rede da empresa, você veria um tráfego muito mais estruturado e controlado:

Autenticação e Políticas de Acesso:

Exemplo Concreto: Um funcionário chega, conecta o notebook ao Wi-Fi corporativo e faz login.

Protocolos e Padrões: Antes mesmo de obter um IP via DHCP, você capturaria pacotes de autenticação. Seria comum ver tráfego 802.1X (EAP) e RADIUS, onde o notebook negocia com um servidor de autenticação para provar sua identidade. Após a conexão, ao acessar recursos, você veria pacotes Kerberos para autenticação no domínio do Windows (Active Directory). Estes protocolos são praticamente inexistentes em redes domésticas.

Comunicação Unificada (VoIP e Colaboração):

Exemplo Concreto: Um vendedor fazendo uma chamada de voz para um cliente usando o telefone IP da empresa.

Protocolos e Padrões: A captura mostraria pacotes SIP (Session Initiation Protocol) na porta 5060 para estabelecer, controlar e encerrar a chamada. Uma vez estabelecida, você veria um fluxo constante de pacotes RTP (Real-time Transport Protocol), geralmente sobre UDP, carregando os dados de áudio (ou vídeo) entre os dispositivos.

Em resumo, tcpdump em uma rede residencial revela um ecossistema de dispositivos de consumo competindo por banda para acessar a internet. Já em uma rede corporativa, a mesma ferramenta expõe uma estrutura organizada, segura e gerenciada, onde o acesso a recursos internos é tão ou mais importante quanto o acesso à internet.

4. Identificando protocolos

- Execute tcpdump -1 any c 20 e capture 20 pacotes.
- Identifique e categorize ao menos três protocolos diferentes que aparecerem (ex.: ARP, DNS, HTTP, TLS). Relacione cada um ao tipo de rede de acesso em que ele é mais crítico.


```

tzzonly@DESKTOP-GSSDHSB: $ sudo tcpdump -n -l any port 53 -c 10
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
20:16:04.869063 lo In IP 10.255.255.254.56856 > 10.255.255.254.53: 7594+ A? google.com. (28)
20:16:04.869102 lo In IP 10.255.255.254.56856 > 10.255.255.254.53: 51118+ AAAA? google.com. (28)
20:16:04.884594 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.56856: 7594 1/0/0 A 142.250.219.142 (44)
20:16:04.885044 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.56856: 51118 1/0/0 AAAA 2800:3f0:4004:814::200e (56)
20:16:04.927201 lo In IP 10.255.255.254.40424 > 10.255.255.254.53: 7471+ PTR? 142.219.250.142.in-addr.arpa. (46)
20:16:04.941916 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.40424: 7471 1/0/0 PTR tzrtoa-aj-in-f14.1e100.net. (86)
20:16:43.707070 lo In IP 10.255.255.254.48065 > 10.255.255.254.53: 40626+ A? ucalgary.ca. (29)
20:16:43.707112 lo In IP 10.255.255.254.48065 > 10.255.255.254.53: 48560+ AAAA? ucalgary.ca. (29)
20:16:43.851550 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.48065: 40626 1/0/0 A 136.159.96.125 (45)
20:16:43.863918 lo In IP 10.255.255.254.53 > 10.255.255.254.48065: 48560 0/1/0 (83)
10 packets captured

```

R: O DNS (Domain Name System) é, fundamentalmente, a "lista de contatos da internet". Ele traduz nomes de domínio legíveis para humanos (como google.com) em endereços IP numéricos (como 142.250.219.142) que as máquinas usam para se comunicar. Sua importância é universal, mas se manifesta de maneiras um pouco diferentes em cada tipo de rede. Em Redes Domésticas Wi-Fi: O DNS é a base para praticamente toda a sua atividade online. Sem ele, a internet seria inutilizável. Cada vez que alguém digita um endereço em um navegador, abre o aplicativo do Facebook, assiste a um filme na Netflix ou joga um jogo online, a primeira coisa que seu dispositivo faz é uma consulta DNS para descobrir o endereço IP do servidor daquele serviço. Sem essa tradução, celular, computador ou TV simplesmente não saberiam para onde se conectar. Em Redes LAN Corporativas: O DNS tem a mesma função vital para o acesso à internet que em uma rede doméstica, mas ele assume uma segunda responsabilidade igualmente crítica: a resolução de nomes de recursos internos. Em uma empresa, os funcionários não memorizam IPs para acessar servidores; eles usam nomes como \\servidor-de-arquivos\projetos ou se conectam à impressora-financeiro. O servidor DNS interno da empresa é responsável por traduzir esses nomes de recursos locais para seus respectivos endereços IP na rede. Ele é a espinha dorsal de serviços de diretório como o Microsoft Active Directory, sendo essencial para a autenticação, acesso a arquivos e funcionamento geral da infraestrutura corporativa.

7. Baseando-se na captura de tráfego de uma navegação comum, identifique pacotes de broadcast (ex.: ARP ou DHCP). Explique por que esse tipo de tráfego é típico em LANs mas praticamente irrelevante em WANs.

```

tzzonly@DESKTOP-GSSDHSB: $ sudo tcpdump -nv -l any arp
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
20:31:12.465908 eth0 In ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:f2:3b) tell 172.20.176.1, length 28
20:31:12.465930 eth0 Out ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:f2:3b, length 28
20:31:12.616496 eth0 Out ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.20.176.1 tell 172.20.182.59, length 28
20:31:12.616660 eth0 In ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.20.176.1 is-at 00:15:5d:bd:ee:5b, length 28
20:31:41.032479 eth0 Out ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.20.176.1 tell 172.20.182.59, length 28
20:31:41.032637 eth0 In ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.20.176.1 is-at 00:15:5d:bd:ee:5b, length 28
20:31:55.965990 eth0 In ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.20.182.59 (00:15:5d:32:f2:3b) tell 172.20.176.1, length 28
20:31:55.966012 eth0 Out ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.20.182.59 is-at 00:15:5d:32:f2:3b, length 28
20:32:09.192479 eth0 Out ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 172.20.176.1 tell 172.20.182.59, length 28
20:32:09.192639 eth0 In ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 172.20.176.1 is-at 00:15:5d:bd:ee:5b, length 28

```

R: Comunicação em WANs: A comunicação em uma WAN não é baseada em descoberta por broadcast, mas sim em roteamento. Os pacotes são enviados de forma direcionada, de um endereço IP de origem para um de destino, pulando de roteador em roteador, cada um sabendo o próximo passo do caminho. A comunicação é pontual e específica, não um "grito" para todos.

Uma LAN (sua casa, um escritório) é um "domínio de broadcast", um ambiente contido. O broadcast é o mecanismo que permite que a rede funcione de forma dinâmica e automática (plug-and-play). O broadcast é usado para descobrir serviços e dispositivos. Sem DHCP e ARP, cada vez que você conectasse um dispositivo a uma rede, precisaria

configurar manualmente seu IP, máscara de sub-rede, gateway e a tabela de MAC addresses, o que seria impraticável.

8. Usando capturas de pacotes ICMP (ping), explique como medir latência média e variação de atraso (jitter). Compare como esse valor mudaria em um acesso HFC vs. FTTH.

```
lizzonty@DESKTOP-GSSDHSB:~$ sudo tcpdump -n -i any -tttt icmp
tcpdump: data link type LINUX_SLL2
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
2025-09-29 20:38:21.913037 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 1, length 64
2025-09-29 20:38:21.922674 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 1, length 64
2025-09-29 20:38:22.914375 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 2, length 64
2025-09-29 20:38:22.925134 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 2, length 64
2025-09-29 20:38:23.916353 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 3, length 64
2025-09-29 20:38:23.931763 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 3, length 64
2025-09-29 20:38:24.917966 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 4, length 64
2025-09-29 20:38:24.930428 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 4, length 64
2025-09-29 20:38:25.919607 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 5, length 64
2025-09-29 20:38:25.927929 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 5, length 64
2025-09-29 20:38:26.921141 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 6, length 64
2025-09-29 20:38:26.930446 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 6, length 64
2025-09-29 20:38:27.922652 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 7, length 64
2025-09-29 20:38:27.936586 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 7, length 64
2025-09-29 20:38:28.923767 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 8, length 64
2025-09-29 20:38:28.935709 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 8, length 64
2025-09-29 20:38:29.924854 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 9, length 64
2025-09-29 20:38:29.934140 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 9, length 64
2025-09-29 20:38:30.926325 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 10, length 64
2025-09-29 20:38:30.936496 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 10, length 64
2025-09-29 20:38:31.927703 eth0 Out IP 172.20.182.59 > 189.6.46.131: ICMP echo request, id 1284, seq 11, length 64
2025-09-29 20:38:31.964644 eth0 In IP 189.6.46.131 > 172.20.182.59: ICMP echo reply, id 1284, seq 11, length 64
```

R: Calculando a Latência (RTT - Round Trip Time) de Cada Pacote

Para cada par request/reply com o mesmo seq (número de sequência), subtraia o timestamp da requisição do timestamp da resposta.

seq 1: ...21.922674 - ...21.913037 = 9.637 ms

seq 2: ...22.925134 - ...22.914375 = 10.759 ms

seq 3: ...23.931763 - ...23.916353 = 15.410 ms

seq 4: ...24.930428 - ...24.917966 = 12.462 ms

seq 5: ...25.927929 - ...25.919607 = 8.322 ms

seq 6: ...26.930446 - ...26.921141 = 9.305 ms

seq 7: ...27.936586 - ...27.922652 = 13.934 ms

seq 8: ...28.935709 - ...28.923767 = 11.942 ms

seq 9: ...29.934140 - ...29.924854 = 9.286 ms

seq 10: ...30.936496 - ...30.926325 = 10.171 ms

seq 11: ...31.964644 - ...31.927703 = 36.941 ms

Agora que temos os dados brutos, podemos calcular a latência média e o jitter.

Latência Média

Somando todas as latências e dividindo por 11 (o número de pacotes), chegamos à média

Soma Total: 148.169 ms

Latência Média: $148.169 / 11 = 13.47$ ms

Variação de Atraso (Jitter)

O jitter mede a consistência da sua latência. Vamos calculá-lo pela amplitude (diferença entre o máximo e o mínimo).

Latência Mínima: 8.322 ms (pacote seq 5)

Latência Máxima: 36.941 ms (pacote seq 11)

Jitter (Variação Total): $36.941 - 8.322 = 28.619$ ms

FTTH: Latência Média: Muito Baixa. A luz viaja extremamente rápido pela fibra com mínima degradação ou interferência. Os valores de RTT seriam consistentemente baixos, tipicamente na faixa de 2 a 15 ms. Variação de Atraso (Jitter): Extremamente Baixo. Como a conexão é uma linha dedicada e imune a interferências eletromagnéticas, a variação no tempo de chegada dos pacotes seria mínima. Esperaria um jitter inferior a 2 ms. Os resultados do ping seriam muito consistentes, com quase todos os pacotes apresentando a mesma latência

HFC (Minha conexão): Latência Média: Baixa a Moderada. Geralmente um pouco mais alta que a FTTH, pois o sinal no cabo coaxial é mais lento e o compartilhamento adiciona overhead. Os valores de RTT ficariam tipicamente na faixa de 10 a 40 ms.

Variação de Atraso (Jitter): Moderado a Alto, especialmente em horários de pico. Este é o ponto fraco do HFC. Como o cabo coaxial final é um meio compartilhado, o seu tráfego de ping compete com o streaming 4K do vizinho, o download de outra pessoa e a videochamada de uma terceira. Essa disputa por largura de banda causa congestionamento no nó, e seus pacotes podem ter que "esperar na fila" por tempos variáveis.